[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 9]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	영어	
출제 범위	교육과정 과목명	영어I, 영어II, 영어독해와 작문
	핵심개념 및 용어	글의 내용을 기반으로 어휘의 의미 추론하기 글을 읽고 세부 정보 파악하기 글의 내용에 근거해 자신의 의견 표현하기
예상 소요 시간	5분	

2. 문항 및 자료

Early Human Species

Homo habilis and *Homo erectus* are two early human species that mark important stages in human evolution. Both species played crucial roles in the development of the genus* *Homo*. Despite their evolutionary closeness, these species have differences in their physical structure and technological innovations.

The physical differences between *Homo habilis* and *Homo erectus* are significant. *Homo habilis* had a relatively small brain, ranging from 500 to 800, and its body structure was still somewhat primitive. *Homo habilis* had longer arms and shorter legs, suggesting that it was likely more adapted to climbing and forest environments, though it could also walk upright**. *Homo erectus*, on the other hand, exhibited a more modern body structure. Its brain size was significantly larger, ranging from 600 to 1100. *Homo erectus* also had a taller body, with longer legs and shorter arms, which allowed for more efficient upright walking and running, suggesting *Homo erectus* was better adapted to environments on the ground.

One of the defining characteristics of *Homo habilis* is its association with early stone tools, particularly the Oldowan tool industry. [Q1]These were simple, typically consisting of large stones that were chipped to create sharp edges for cutting and processing dead animals. *Homo habilis*'s ability to craft and use tools is considered a major achievement in human evolution, marking the beginning of technology-assisted survival. [Q3] missing part

In conclusion, *Homo habilis* and *Homo erectus* represent two important stages in early human evolution, with each species contributing to the development of human-like characteristics. The evolutionary progression from *Homo habilis* to *Homo erectus* reflects a noticeable leap in both physical and mental development, allowing for the emergence of later human species, including *Homo sapiens*.

*genus (noun): A specific class of things with common characteristics.

**upright (adjective): Standing on two legs with the back straight.

(Q1) What does the highlighted word "These" refer to in the text? [1point]

(Q2) Based on the text, what two adaptations suggest Homo erectus probably lived on the ground? [2 points]

(Q3) A paragraph has been deleted before the final paragraph. What are the likely topic and focus of the missing paragraph? [2 points]

3. 출제 의도

- 서류전형을 통과한 지원자를 대상으로 기본적인 학업능력과 영어 활용 능력이 충분한지를 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 근거

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-255호 [별책 14] “영어과 교육과정”		
관련 성취기준	1. 일반 선택 과목		
	과목명: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어독해와 작문		관련
	성취기준 1	[12영Ⅰ02-01] 친숙한 일반적 주제에 관하여 듣거나 읽고 세부 정보를 설명할 수 있다.	영어Ⅰ
	성취기준 2	[12영Ⅰ02-03] 친숙한 일반적 주제에 관해 자신의 의견이나 감정을 표현할 수 있다.	영어Ⅰ
	성취기준 3	[12영Ⅰ03-01] 일반적 주제에 관한 글을 읽고 세부 정보를 파악할 수 있다.	영어Ⅰ
	성취기준 4	[12영Ⅰ03-03] 일반적 주제에 관한 글을 읽고 내용의 논리적 관계를 파악할 수 있다.	영어Ⅰ
	성취기준 5	[12영Ⅱ02-01] 비교적 다양한 주제에 관하여 듣거나 읽고 세부 정보를 설명할 수 있다.	영어Ⅱ
	성취기준 6	[12영Ⅱ02-03] 비교적 다양한 주제에 관해 자신의 의견이나 감정을 표현할 수 있다.	영어Ⅱ
	성취기준 7	[12영Ⅱ03-01] 다양한 주제에 관한 글을 읽고 세부 정보를 파악할 수 있다.	영어Ⅱ
	성취기준 8	[12영독03-01] 비교적 다양한 주제에 관한 글을 읽고 세부정보를 파악할 수 있다.	영어 독해와 작문
	성취기준 9	[12영독03-03] 비교적 다양한 주제에 관한 글을 읽고 내용 의 논리적 관계를 파악할 수 있다.	영어 독해와 작문

나) 자료 출처

교과서 외

자료명(도서명)	작성자 (저자)	발행처	발행년도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
Brain evolution in Homo: The "radiator" theory	Falk D.	Behavioral and Brain Sciences	1990	333 ~ 344		
A Mechanism for the Origin of the Human Brain: A Hypothesis	Fialkowski R.K.	Current Anthropology	1986	288 ~ 290		
Heat stress as a factor in the preadaptive approach to the origin of the human brain	Fialkowski R.K.	Behavioral and Brain Sciences	1990	352 ~ 353		
Developmental evidence for obstetric adaptation of the human female pelvis	Huseynov, A., Zollikofer, C. P., Coudyzer, W., Gascho, D., Kellenberger, C., Hinzpeter, R., & Ponce de León, M. S.	Proceedings of the National Academy of Sciences	2016	5227 ~ 5232		
Entropy, externality and human evolution	Iurato, G., & Khrennikov, A. Y.	Biosystems	2020	104 ~ 130		

5. 문항 해설

초기 인류인 호모 하빌리스와 호모 에렉투스가 가진 신체 구조와 기술적 혁신에 있어서의 차이점을 밝히고, 이것이 초기 인류 진화에 어떤 의미를 갖는지를 설명한 지문이다. 이 지문을 통해 학생들의 영어독해 능력과 영어 말하기 능력을 평가하는 문제로, 총 3개의 문항으로 구성되어 있다.

첫 번째 문항은 기본적인 독해능력과 지시대명사가 사용되는 방식에 대한 이해를 바탕으로 지시대명사 These가 지칭하는 대상을 제시문에서 찾도록 요구하고 있다. 학생들은 도구 제작 기술에 관한 설명 문맥을 통해 'These'가 단순하고 거칠게 제작된 초기 석기들을 지칭한다는 사실을 유추할 수 있다. 두 번째 문항은 글 전체에서 특정한 내용 요소를 찾아내는 scanning 능력을 활용해 호모 에렉투스가 땅 위에서 생활했다는 것을 시사하는 신체적 변화를 제시하도록 요구하고 있다. 구체적으로, 긴 다리와 짧은 팔이라는 두 가지 특징이 효율적인 보행과 달리기를 가능하게 하여, 보다 현대적인 생활 방식에 부합하는 적응임을 설명할 수 있다. 세 번째 문항은 글의 논리적 관계와 흐름을 파악하는 독해능력을 바탕으로 삭제된 단락의 내용을 추론하도록 요구하는 복합적 사고 문항이다. 이 문단은 아마도 호모 에렉투스의 추가적인 기술 발전이나 생태적, 사회적 적응에 관한 내용을 다루어 두 종 간의 진화적 발전을 보다 명확히 대비시키는 역할을 했을 것으로 예상된다. 전반적으로 본 문항들은 학생들이 본문의 세부 정보를 정확히 파악하고, 단어의 지시 대상을 추론하며, 주어진 정보 외 추가적인 맥락을 논리적으로 유추하는 능력을 평가하기 위해 출제되었다.

6. 채점기준 및 예시 답안

(Q1) What does the highlighted word "These" refer to in the text? (1point)

Model Answer	"These" refer to tools, Oldowan tools, the Oldowan tool industry
Key phrases	Tools / stone tools / Oldowan tools / the Oldowan tool industry / Oldowan industry
Points	1pt: Answers with ONE of the key phrases
Note	Students do not have to answer in a full sentence. Incorrect answers: "industry" or "the industry" or "characteristics"

(Q2) Based on the text, what two adaptations suggest Homo erectus probably lived on the ground?

Model Answer	Homo erectus probably lived on the ground because it had a tall body and could walk upright efficiently.
Key phrases	efficient (better) walking / efficient (better) running / long(er) legs / short(er) arms / tall(er) body
Points	1pt: Answers with ONE of the key phrases 2pts: Answers with TWO key phrases
Note	Students do not have to answer in a full sentence Incorrect answers: "modern body" or "larger brain" or "brain size 600-1100 cm^3"

(Q3) A paragraph has been deleted before the final paragraph. What are the likely topic and focus of the missing part?

Model Answer	The likely topic and focus are Homo erectus and using tools
Key phrases	Group A:Homo erectus Group B: using tools / tool use / technological innovation / technology / mental development
Points	1pt: Answers with ONE of the key phrases from either Group A or B 2pts: Answers with THEkey phrase from Group A AND ONE key phrase from Group B
Note	Students do not have to answer in a full sentence Incorrect answers: “Homo habilis” or “physical structure” or “physical development” or “body/brain size”

7. 총 평

[고등학교 영어교사 A]

이번 문제는 고등학교 영어 독해 평가에서 학생들의 기본 정보 파악 능력, 논리적 추론, 그리고 의견 제시 능력을 종합적으로 평가할 수 있도록 세심하게 구성되어 있다. 지문은 인류 진화의 중요한 두 종인 Homo habilis와 Homo erectus를 비교하며, 이 두 종의 신체적 특성과 기술적 발전에 대해 서술하고 있다. 이러한 주제는 EBS 수능 연계교재에서도 자주 다뤄지는 내용으로, 학생들이 평소 학습을 통해 이미 친숙한 배경지식을 바탕으로 문제에 접근할 수 있는 장점을 지니고 있다.

우선 Q1에서는“These”라는 지시어가 앞서 언급된 초기 석기, 즉 Oldowan 도구들을 가리킨다는 사실을 문맥을 통해 유추하도록 요구한다. 이는 학생들이 텍스트 내에서 단어의 지시 대상을 올바르게 파악하고, 어휘 추론 능력을 발휘할 수 있도록 돕는다. Q2에서는 Homo erectus의 신체 구조, 특히 긴 다리와 짧은 팔이 지상 생활에 적합한 신체적 적응임을 분석하도록 하여, 학생들이 세부 정보를 면밀히 관찰하고 이를 근거로 논리적인 설명을 전개할 수 있는지를 평가한다.

특히 Q3에서는 삭제된 문단의 주제와 초점을 추론하게 함으로써, 학생들에게 단순 암기나 표면적 이해를 넘어 배경지식과 논리적 사고를 활용해 추가 정보를 도출해내는 과제를 부여한다. 삭제된 문단은 아마도 Homo erectus의 기술적, 생태적 적응이나 사회적 행동 등 보다 심화된 내용을 다루었을 가능성이 크며, 이를 통해 두 종 간의 진화적 발전 차이를 보다 명확하게 대비시켰을 것으로 예상된다.

전체적으로 본 문제는 고등학교 영어 교육과정의 성취기준에 부합하도록 어휘력, 세부 정보 파악, 문맥 이해, 논리적 전개 및 의견 표현능력을 균형 있게 평가하고자 하는 취지를 담고 있다. 또한, 인류 진화라는 비교적 친숙한 주제를 통해 학생들이 과학적 사실과 역사적 배경을 추론하고 분석하는 능력을 요구하는 문제로, 단순한 독해 능력뿐 아니라 전반적인 영어 의사소통 능력을 평가하기에 적합하다. 문제 구성은 학생들이 읽기, 말하기, 그리고 쓰기 영역에서 모두 활용할 수 있는 통합적 영어 활용 능력을 확인할 수 있도록 설계되어 있으며, EBS 수능 연계교재에서 다뤄지는 내용과 유사한 접근 방식을 채택함으로써 학생들에게 낯설지 않았을 것으로 판단된다. 이와 같이 본 문제는 학생들에게 단편적인 정보

전달을 넘어서, 다각적인 사고와 체계적인 의견 제시를 요구하는 모범적인 문항으로 평가되며, 고등학교 교육과정을 이수한 학생이라면 큰 어려움 없이 해결할 수 있는 문항이라고 판단된다.

[고등학교 영어교사 B]

대부분의 학생들이 교양 영역으로 익히 들어봤을 호모 하빌리스와 호모 에렉투스라는 두 초기 인류의 차이점에 대한 지문으로, 고등학교 교육과정상에는 2015 개정교육과정 세계사에서 다뤄지는 내용이지만 중학교 역사 교과서 등에서 이미 여러 차례 학습해 어려움 없이 접근할 수 있었을 것으로 판단된다. 또한 수능연계교재인 「2025 수능특강 영어영역 영어독해연습」에 인류 진화의 다양한 측면을 다룬 지문이 다수 실려있어 소재에 대한 거리감과 배경 지식에 있어서의 격차는 없었을 것이라 생각된다.

각주로 제시된 단어를 제외하면 고등학교 영어과 교육과정상의 기본어휘목록에 대부분 포함되어 있으며, 그렇지 않은 단어들도 품사를 바꿔주는 접미사만 알고 있다면 기본어휘목록에 있는 어휘를 활용해 쉽게 의미를 파악할 수 있다. 또한 두 초기 인류의 차이점으로 제시된 내용이 추상적이지 않고 매우 구체적인 내용이며, 이것이 대부분 어렵지 않은 어휘로 표현되어 있어 이를 이해하는데 최상위 수준의 어휘 실력이 요구되지 않는다고 판단된다.

제시문에 사용된 총 14개의 문장 중 11개의 문장은 20단어 이내의 어휘를 사용해 단순하게 구성되어 있어 정규 교육과정을 충실히 이수한 학생이라면 별다른 어려움 없이 이해할 수 있었을 것이다. 25개 이상의 어휘로 구성된 3개의 문장은 비교적 길고 복잡한 구조를 가지고 있어 독해 능력을 변별하는 역할을 했을 것으로 판단된다. 하지만 이조차도 고등학교 교과서에서 흔히 다루는 계속적 용법의 관계대명사, 분사구문, 삽입구 등을 활용한 것이라 학교 영어 수업을 충실히 들은 학생들이라면 큰 어려움 없이 이해할 수 있었을 것이다. 또한 문항 1~3을 통해 학교 정기고사나 수행평가에서 늘 제시되는 교육과정상의 성취기준인 “세부 정보 파악 및 설명하기”, “내용의 논리적 관계 파악 및 말하기”,“함축적 의미 추론 및 설명하기”를 평가하고 있어 학생들이 친숙하게 느끼고 답변할 수 있었을 것이라 생각된다.

제시문에 나타난 소재의 적절성, 어휘 수준, 문장의 난이도, 문항 구성 등을 종합적으로 평가했을 때 고등학교 교육과정 범위 내에서 적절히 출제되었다고 판단되며, 학교 수업을 충실히 이수한 학생들이라면 큰 어려움 없이 제시문을 이해하고 답변할 수 있었을 것으로 생각된다.